



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №3

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: Раков А.В.

Группа: ИУ1-41М

Проверил: Кучин А.С.

Работа выполнена: 29/04/2026

Отчет сдан: 29/04/2026

Оценка:

Цель работы: Исследование скрытых характеристик сигналов электроэнцефалографии (ЭЭГ) с использованием методов спектрального и вейвлет-анализа на примере записи неонатального эпилептического приступа.

Результаты:

1. Загрузка и предварительный анализ данных

Был загружен EDF-файл с многоканальной записью ЭЭГ новорожденного из открытого датасета (Zenodo). Файл аннотаций `annotations_2017_A.csv` содержит экспертные отметки о начале (onset) и конце (offset) приступов. Из этого файла были извлечены точные временные границы эпилептического события для выбранной записи. Проведен базовый анализ: определена частота дискретизации (256 Гц), количество каналов (20) и общая длительность записи.

2. Усреднение каналов и визуализация приступа

Согласно заданию, сигналы всех каналов ЭЭГ были усреднены в один, что позволяет уменьшить случайный шум и артефакты. Был выбран временной интервал, охватывающий 5 секунд до и после приступа. Построен график зависимости амплитуды усредненного сигнала от времени.

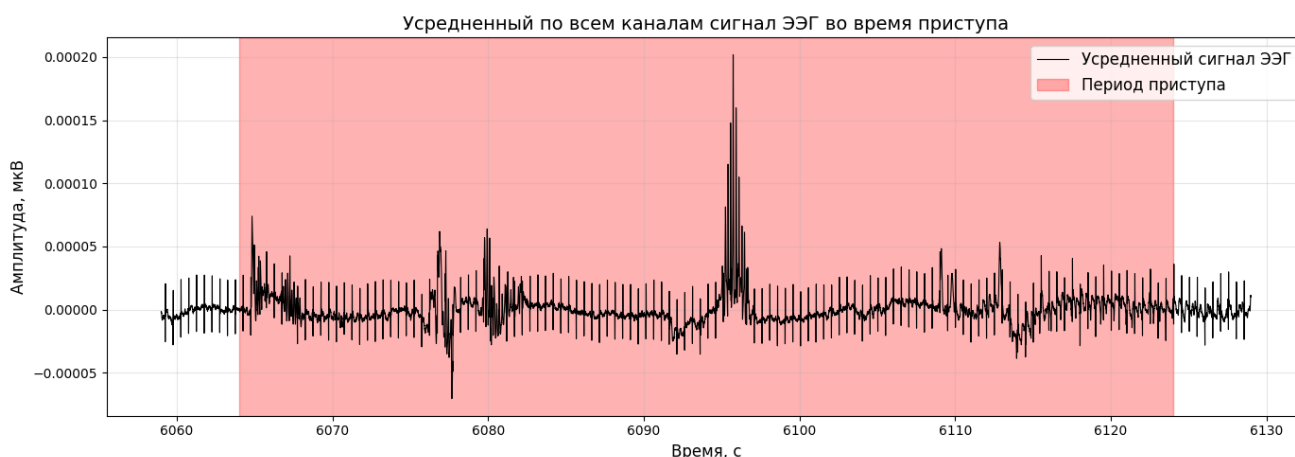


Рисунок 1 — Временной график усредненного сигнала

Черная линия — усредненный ЭЭГ-сигнал. Красным выделен период приступа, указанный в аннотациях. Визуально заметно резкое увеличение амплитуды и изменение частотного паттерна по сравнению с фоновой активностью.

3. Фильтрация сигнала

Для удаления высокочастотных помех и мышечных артефактов был применен низкочастотный фильтр Баттерворта 5-го порядка с частотой среза 60 Гц. Сравнение исходного и отфильтрованного сигналов показало, что фильтр

успешно подавил высокочастотный шум, сохранив при этом основную морфологию приступа.

4. Спектральный анализ

Для оценки динамики частотного состава сигнала во времени была построена спектрограмма на основе оконного преобразования Фурье. Она отображает спектральную плотность мощности в координатах "время-частота".

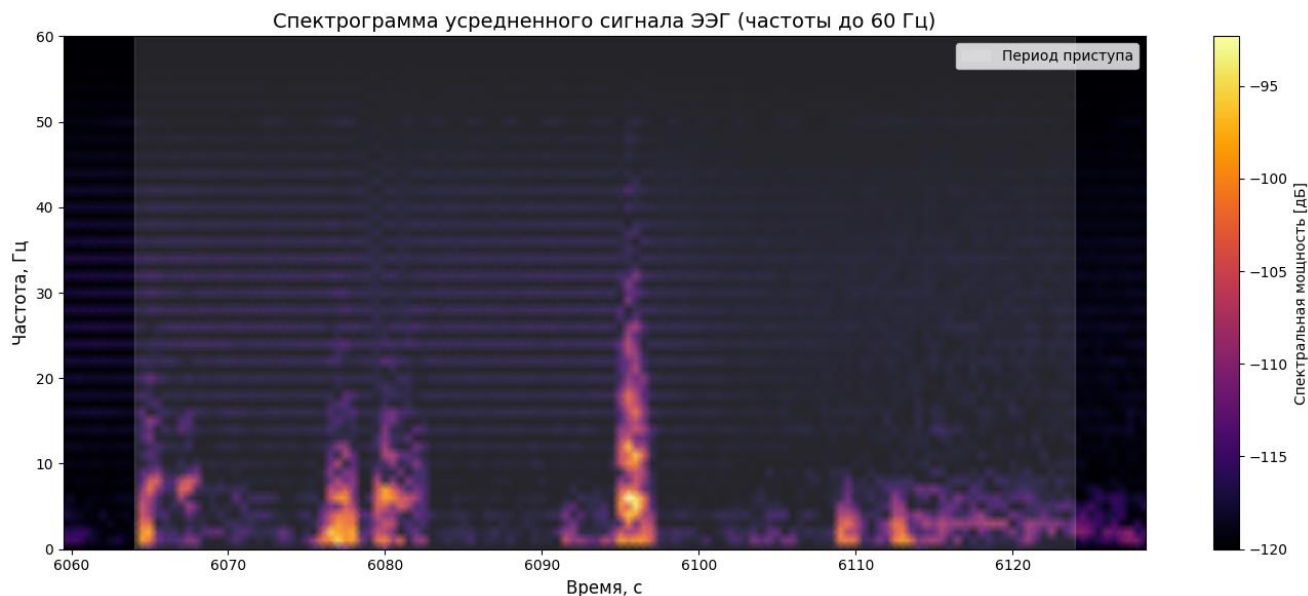


Рисунок 2 — спектрограмма

В период приступа наблюдается значительное повышение мощности в низкочастотной области (приблизительно 1-10 Гц), что типично для неонатальных судорог. Также могут быть видны кратковременные всплески активности на более высоких частотах.

5. Вейвлет-преобразование (скейлограмма)

Спектрограмма имеет ограниченное частотно-временное разрешение. Для более детального анализа скрытых характеристик, в частности, точной локализации во времени коротких частотных всплесков, было выполнено непрерывное вейвлет-преобразование. Использовался вейвлет "Мексиканская шляпа" (Mexican Hat), хорошо подходящий для выделения резких колебаний. Результатом является скейлограмма, где шкала масштабов переведена в приблизительные частоты.

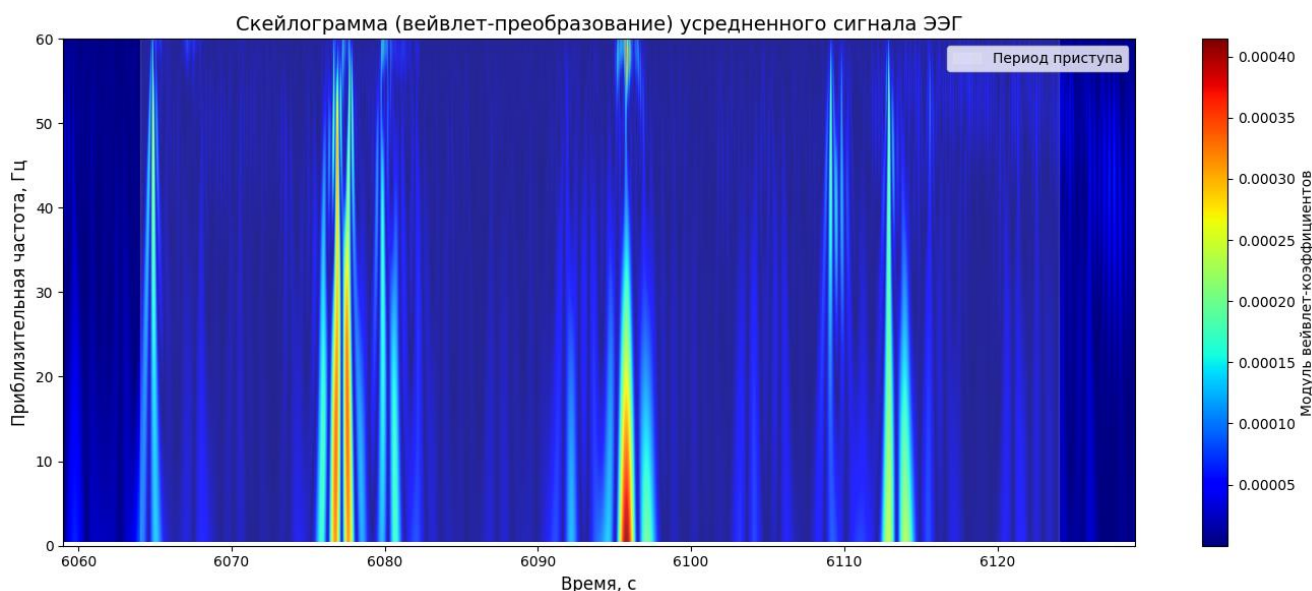


Рисунок 3 — скейлограмма

Интерпретация скейлограммы: Скейлограмма подтверждает данные спектрограммы, но предоставляет лучшее временное разрешение для высокочастотных компонент. Отчетливо видны моменты начала и окончания всплесков эпилептиформной активности, что демонстрирует преимущество вейвлет-анализа для изучения нестационарных сигналов ЭЭГ.

Вывод: В ходе лабораторной работы были успешно применены методы цифровой обработки сигналов для анализа неонатальной ЭЭГ. Усреднение каналов и частотная фильтрация позволили очистить сигнал от шумов. Спектрограмма дала общее представление об изменении частотного состава сигнала во время приступа, показав доминирование медленных ритмов.

Наиболее детальную картину предоставило вейвлет-преобразование: построенная скейлограмма позволила с высоким временным разрешением локализовать начало и развитие эпилептиформной активности, что имеет ключевое значение для клинической диагностики.